1 교시

감독관확인

2021년도
기초의학종합평가 문제지

응시번호		성명	

본 시험은 각 문제에서 가장 적합한 답 하나만 선택하는 최선답형 시험입니다.

응시자는 시험 종료 후 문제지를 가지고 갈 수 있습니다.
본 문제의 저작권은 한국의과대학·의학전문대학원협회(KAMC)에 있으며 상업적 목적으로 사용하는 경우 저작권법 위반으로 민·형사상 처분을 받을 수 있습니다.

KAMC 의학교육평가사업단
KAMC Medical Education Assessment Corporation

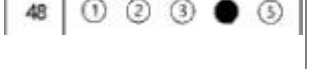
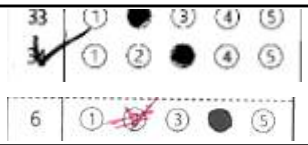
답안지 작성 시 유의사항

1) "대학코드", "학번", "교시"를 잘못 마킹할 경우 0점 처리될 수 있으니 답안지 제출 전 확인바랍니다.

2) OMR카드에 **정답마킹 이외의 흔적은 수정테이프로 지우는 것을 권장**합니다.
특히, 답안에 펜의 종류와 상관없이 예비마킹을 한 경우는 전산 채점과정에서 **중복 마킹으로 인식되어 오답**처리 됩니다.
※ 수정테이프를 사용하여 답을 수정한 경우 반드시 손으로 눌러서 떨어지지 않게 하며 불완전한 수정처리로 발생하는 책임은 응시자에게 있으니 주의 바랍니다.

3) OMR카드는 구기거나 이물질로 더럽혀질 경우 인식되지 않을 수 있습니다.

4) 아래 안 좋은 마킹 예시의 경우 오답 처리 될 수 있습니다.

좋은 마킹 예시		검은사인펜으로 원 안을 가급적 많이 채워주세요.
안 좋은 마킹 예시		다른 펜으로 체크한 사항은 중복 마킹으로 인식되니 수정테이프를 이용하여 삭제바랍니다.
		원 안에 빈 공간이 많은 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		연필로 마킹하는 경우 인식률이 낮으며 오답 처리될 수 있습니다.
		원 밖까지 과도하게 마킹하는 경우 옆 번호까지 마킹한 것으로 인식될 수 있으니 주의바랍니다.

※ 각 문제에 대해 가장 적합한 답을 하나만 고르시오.

1. 어떤 조직의 저배율**(사진 1-1)**과 고배율**(사진 1-2)** 사진이다. 이 조직이 분비하는 호르몬은?
① 인슐린(insulin)
② 가스트린(gastrin)
③ 티록신(T4, thyroxine)
④ 알도스테론(aldosterone)
⑤ 부갑상샘호르몬(parathyroid hormone)

2. 50세 남자가 다리의 감각이 이상하다며 병원에 왔다. 오른쪽 다리를 바늘로 찌르거나 뜨거운 물에 닿았을 때 반응을 보이지 않는다. 자기공명영상에서 척수(spinal cord)의 눌림이 관찰된다. 증상과 관련 있는 척수의 신경로는?
① 척수덮개로(spinotectal tract)
② 척수그물로(spinoreticular tract)
③ 가쪽척수시상로(lateral spinothalamic tact)
④ 앞척수시상로(anterior spinothalamic tract)
⑤ 뒤척수소뇌로(posterior spinocerebellar tract)

3. 환자**(사진 2)**는 특징적인 날개모양 목(webbed neck), 작은 키 및 손발의 림프부종을 보였다. 의심되는 질병은?
① 다운증후군(Down syndrome)
② 터너증후군(Turner syndrome)
③ 클라인펠터증후군(Klinefelter syndrome)
④ 5α-환원효소결핍(5α-reductase deficiency)
⑤ 안드로젠무감각증후군(Androgen insensitivity syndrome)

4. 뇌 관상면**(사진 3)**에서 별 모양으로 지시된 회색질 부위는?
① 조가비핵(putamen)
② 중격핵(septal nucleus)
③ 꼬리핵(caudate nucleus)
④ 속섬유막(internal capsule)
⑤ 기댐핵(nucleus accumbens)

5. 소뇌겉질 사진**(사진 4)**이다. 화살표가 가리키는 세포는?
① 별세포(stellate cell)
② 두극세포(bipolar cell)
③ 과립세포(granular cell)
④ 바구니세포(basket cell)
⑤ 조롱박세포(Purkinje cell)

6. 46세 남자가 가슴이 아파 병원에 왔다. 왼쪽 어깨부위와 목으로 방사되는 통증과 함께 가슴청진에서 심장막마찰음(pericardial friction rub)이 들린다. 통증과 관련 있는 신경은?
① 미주신경(vagus nerve)
② 가로막신경(phrenic nerve)
③ 긴가슴신경(long thoracic nerve)
④ 갈비사이위팔신경(intercostobrachial nerve)
⑤ 큰가슴내장신경(greater thoracic splanchnic nerve)

7. 정세관(seminiferous tubule) 조직 사진**(사진 5)**이다(H&E 염색). 테스토스테론(testosterone)을 합성하는 세포는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

8. 간샘꽈리(liver acinus)의 구역 중**(사진 6)**에서 관류저하(hypoperfusion)와 저산소증(hypoxia)의 영향으로 허혈성 괴사(ischemic necrosis)가 처음 일어나는 구역과 쓸개즙 울혈(bile stasis)로 가장 먼저 구조적 변화가 나타나는 구역을 옳게 짝 지은 것은?
① A - B
② A - C
③ B - A
④ B - C
⑤ C - A

9. 출산을 한달 앞둔 30세 임산부가 얼굴마비가 생겨 약처방을 받고 10일 정도 복용하였지만 돌아오지 않았다고 한다. 출산 후에는 얼굴 뿐 아니라 청각에도 이상이 생겨 음식을 씹거나 말할 때, 귀가 먹먹하고 소리가 과도하게 날카롭게 들리는 증상도 나타났다고 한다. 진단 결과 얼굴신경(facial nerve) 손상에 의한 증상이었다. 얼굴신경의 손상으로 소리 전달에 영향을 받은 구조물은 무엇인가?
① 모루뼈(incus)
② 등자뼈(stapes)
③ 망치뼈(malleus)
④ 고막(tympanic membrane)
⑤ 귀인두관(pharyngotympanic tube)

10. 이자머리(head of pancreas)에 악성 종양이 생겨 수술로 제거할 때 소화기능을 유지하기 위해 이자의 일부를 남긴다. 남겨진 이자몸통과 꼬리부위에 혈액을 공급하는 동맥은?
① 지라동맥(splenic artery)
② 왼위동맥(left gastric artery)
③ 오른위동맥(right gastric artery)
④ 위이자샘창자동맥(superior pancreaticoduodenal artery)
⑤ 아래이자샘창자동맥(inferior pancreaticoduodenal artery)

11. 조직표본의 H&E 염색 광학현미경 사진**(사진 7)**이다. 세포 노화 과정에서 세포 내에 축적된 지질, 인지질, 금속, 유기물질 등이 산화된 것(화살표)은?
① 결정질(crystalline)
② 글리코겐(glycogen)
③ 혈철소(hemosiderin)
④ 지방방울(lipid droplet)
⑤ 지질갈색소(lipofuscin)

12. 55세 여자가 필라테스 중 심한 가슴통증을 느껴 병원에 왔다. 검사결과 왼심방과 왼심실 뒤벽의 심근경색이 관찰된다. 막힌 심장동맥은?
① 휘돌이가지(circumflex branch)
② 오른심장동맥(right coronary artery)
③ 오른모서리가지(right marginal branch)
④ 굴심방결절가지(sinu-atrial nodal branch)
⑤ 앞심실사이가지(anterior interventricular branch)

13. 호흡계통의 한 부분을 보여주는 사진**(사진 8)**이다. 공기의 전도부분(conduction part)으로 현미경으로 관찰했을 때, 원주상피 또는 입방상피로 이루져 있으며 연골, 샘, 술잔세포는 관찰되지 않지만, 민무늬근이 잘 관찰되는 부위는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

14. 복강경으로 난소절제술(oophorectomy) 도중에 난소동맥(ovarian artery)을 묶으려고 한다. 그림**(사진 9)**에서 난소동맥을 포함하는 구조물은?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

15. 척수와 신경세포의 연관성을 나타낸 그림**(사진 10)**이다. 빨간색 별표에 해당하는 부위를 나타내는 적절한 용어는?
① 신경그물(neuropil)
② 운동단위(motor unit)
③ 운동종말판(motor end plate)
④ 위운동신경세포(upper motor neuron)
⑤ 신경세포사이연접(neuroneuronal synapse)

16. 음경해면체의 부분으로 두덩뼈가지 아래에 붙어 발기에 관여하는 구조물은?
① 음경꺼풀(prepuce)
② 음경귀두(glans penis)
③ 음경다리(crus of penis)
④ 음경망울(bulb of penis)
⑤ 깊은음경근막(deep fascia of penis)

17. 허파의 조직사진**(사진 11)**이다. 꽈리큰포식세포(alveolar macrophage)에 해당하는 세포는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

18. 58세 남자가 오른쪽 발등의 감각이 무뎌지고 저려서 병원에 왔다. 20년 동안 고혈압과 당뇨병으로 항고혈압제제와 혈당강하제를 복용하고 있다. 오른쪽 긴엄지폄근힘줄 가쪽에서 맥박을 촉지**(사진 12)**하니, 반대쪽에 비해 약해져 있다. 폐쇄를 의심할 수 있는 동맥은?
① 오금동맥(popliteal artery)
② 종아리동맥(fibular artery)
③ 앞정강동맥(anterior tibial artery)
④ 뒤정강동맥(posterior tibial artery)
⑤ 앞정강되돌이동맥(anterior tibial recurrent artery)

19. 콩팥의 광학현미경 사진**(사진 13)**이다. 소변의 양과 전해질(특히 나트륨) 농도를 감지하여 혈류 조절을 유도하는 부위는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

20. 중추신경계통은 혈액뇌장벽(blood-brain barrier)에 의해 혈액으로부터 격리되어 정상적인 기능을 수행한다. 혈액뇌장벽 그림**(사진 14)**에서 A로 표시된 세포는?
① 신경세포(neuron)
② 별아교세포(astrocyte)
③ 미세아교세포(microglia)
④ 뇌실막세포(ependymocyte)
⑤ 희소돌기아교세포(oligodendrocyte)

21. 21세 남자가 오토바이 사고로 넘어져 오른쪽 팔꿉을 다친 후, 손 안쪽 부분에 감각이 없고 주먹을 쥐기 힘들다고 병원에 왔다. 특징적인 손의 모양으로 사진**(사진 15)**과 같은 변형이 나타났다. 팔꿉 부위 골절에 의해 손상이 의심되는 신경은?

① 자신경(ulnar nerve)
② 노신경(radial nerve)
③ 정중신경(median nerve)
④ 겨드랑신경(axillary nerve)
⑤ 근육피부신경(musculocutaneous nerve)

22. 수정 과정 중 한 단계를 나타낸 그림**(사진 16)**이다. 화살표가 가리키는 것은?

① 투명층(zona pellucida)
② 과립층세포(granulosa cell)
③ 부챗살세포(corona radiata cell)
④ 난포막황체세포(theca lutein cell)
⑤ 난포세포더미세포(cumulus oophorus cell)

23. 정상 성인의 복부 컴퓨터단층촬영 사진**(사진 17)**이다. 관찰되는 장기들의 상대적인 위치를 고려할 때 별표로 표시되어 있는 장기는?

① 난소(ovary)
② 위(stomach)
③ 지라(spleen)
④ 콩팥(kidney)
⑤ 이자(pancreas)

24. 48세 남자가 극심한 두통을 호소하며 갑자기 쓰러져 응급실에 왔다. 평소 고혈압이 있다고 한다. 중간대뇌동맥(middle cerebral artery) 시작 부위의 동맥류(aneurysm)에서 출혈이 일어나고 있다. 유출된 혈액이 모이는 공간은?

① 경막바깥공간(epidural space)
② 경막밑공간(subdural space)
③ 거미막밑공간(subarachnoid space)
④ 연질막밑공간(subpial space)
⑤ 뇌실내공간(intraventricular space)

25. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 들어올리는데 작용하는 근육은?

① 넙다리빗근(sartorius muscle)
② 궁둥구멍근(piriformis muscle)
③ 큰볼기근(gluteus maximus muscle)
④ 중간볼기근(gluteus medius muscle)
⑤ 넙다리네갈래근(quadriceps femoris muscle)

26. 23세 남자가 산에서 내려오다 발목이 삐어 안쪽들림손상(inversion injury)이 발생하였다. 손상되었을 가능성이 높은 발목 구조물은?

① 세모인대(deltoid ligament)
② 용수철인대(spring ligament)
③ 긴발바닥인대(long plantar ligament)
④ 짧은발바닥인대(short plantar ligament)
⑤ 앞목말종아리인대(anterior talofibular ligament)

27. 50세 남자가 귀밑 부분에서 만져지는 덩어리를 발견하고 병원에 왔다. 자기공명영상 사진**(사진 18)**에서 종양이 발견되어 절제 수술을 시행하기로 결정하였다. 수술 중 가장 손상되기 쉬운 신경은?

① 얼굴신경(facial nerve)
② 미주신경(vagus nerve)
③ 삼차신경(trigeminal nerve)
④ 혀밑신경(hypoglossal nerve)
⑤ 혀인두신경(glossopharyngeal nerve)

28. 사람의 대뇌겉질에서 희소돌기아교세포(oligodendrocyte)의 표지인자인 MBP(myelin basic protein)를 대상으로 면역조직화학염색(immunohistochemistry)을 시행한 사진**(사진 19)**이다. 짙은 갈색으로 염색된 것이 MBP 단백질이다. 신경세포의 구조들 중에서 그림과 동일한 염색 패턴을 보이는 것은?

① 축삭(axon)
② 신경연접(synapse)
③ 가지돌기(dendrite)
④ 니슬소체(Nissl body)
⑤ 신경원섬유(neurofibril)

29. 성인의 가슴 방사선 사진**(사진 20)**이다. 화살표가 가리키는 구조물은?

① 주기관지(main bronchus)
② 위엽기관지(superior lobar bronchus)
③ 중간엽기관지(middle lobar bronchus)
④ 아래엽기관지(inferior lobar bronchus)
⑤ 아래혀구역기관지(inferior lingular segmental bronchus)

30. 70세 남자가 갑자기 오른쪽 얼굴과 팔에 마비와 감각소실이 생겨 병원에 왔다. 뇌혈관조영술(cerebral angiography) 사진**(사진 21)**이다. 혈전(thrombus)이 있을 것으로 예상되는 곳은?

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

31. 35세 여자가 월경이 없다고 병원에 왔다. 진찰 결과 얼굴, 목, 가슴 등에 지방이 축적되어 있고, 배에 자주색 줄무늬 현상이 있으며, 팔과 다리의 근육이 위축되어 있다. 덱사메타손 억제검사 결과는 다음과 같다. 조직 사진**(사진 22)**이다. 이와 같은 증상을 일으키는 호르몬이 주로 분비되는 곳은?

코티솔 12 μg/dL (참고치, <5)

① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

32. 자궁관(uterine tube)의 속공간을 덮는 상피는?
① 단층입방상피(simple cuboidal epithelium)
② 단층원주상피(simple columnar epithelium)
③ 중층입방상피(stratified cuboidal epithelium)
④ 중층원주상피(stratified columnar epithelium)
⑤ 거짓중층원주상피(pseudostratified columnar epithelium)

33. 간(liver)의 내장면(visceral surface) 그림**(사진 23)**이다. 위(stomach)와 맞닿아 있는 부분은?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

34. 그림**(사진 24)**과 같이 창자가 양막(amnion)에 싸인 상태로 탯줄 쪽으로 탈출되었다. 이 선천기형의 발생 기전은?
① 신경관(neural tube)이 융합되지 않았다.
② 배벽(abdominal wall)이 형성되지 못하였다.
③ 배설강막(cloacal membrane)이 개통되지 못하였다.
④ 요로곧창자사이벽(urorectal septum)이 형성되지 않았다.
⑤ 생리학적배꼽탈장(physiological umbilical hernia)이 복귀되지 않았다.

35. 소화계통에 속하는 장기의 조직사진**(사진 25)**이다. 이 장기는?
① 십이지장(duodenum)
② 빈창자(jejunum)
③ 돌창자(ileum)
④ 막창자(cecum)
⑤ 큰창자(colon)

36. 25세 군인이 2개월 전에 훈련 도중 머리를 부딪혀 충격을 받았으나 특별한 외상은 발생하지 않았다고 한다. 그런데 머리에 충격을 받은 이후에 물체가 겹쳐 보이는 현상이 나타났다고 한다. 신경학적 검사 결과 오른쪽 도르래신경(trochlear nerve)이 마비된 것을 확인하였다. 겹보임 현상이 더 심해지는 동작은?
① 정면을 볼 때
② 위쪽을 볼 때
③ 아래쪽을 볼 때
④ 오른쪽을 볼 때
⑤ 왼쪽을 볼 때

37. 60세 남자가 석 달 전부터 시작된 묵직한 허리 통증으로 병원에 왔다. 통증이 심해지면서 때때로 그림**(사진 26)**에서 별표로 표시된 부분이 바늘로 찌르는 듯 아팠다고 한다. 손상 받았을 가능성이 가장 큰 척수 부위는?
① T12
② L1
③ L3
④ L5
⑤ S1

38. 체육관에서 권투연습으로 샌드백을 치다가 손에 극심한 통증이 발생하였다. 정상 성인의 오른손 X선 사진**(사진 27)**이다. 이럴 때 골절이 자주 발생하는 부위는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

39. 어깨관절은 절구관절에 속하며 넓은 범위의 운동을 허용하지만 오히려 그 관절은 상대적으로 불안정하여 탈구가 흔하다. 어깨손상 시 구조적으로 불안정하여 가장 흔하게 탈구되는 방향은?
① 위(superior)
② 아래(inferior)
③ 앞(anterior)
④ 뒤(posterior)
⑤ 가쪽(lateral)

40. 엄지손가락은 다른 손가락과 달리 비교적 자유로운 운동이 가능하다. 동전을 줍거나 단추를 채우는 움직임이 가능한데 이러한 운동을 가능하게 해주는 엄지손가락 손목손허리관절의 종류는?
① 평면관절(plane joint)
② 경첩관절(hinge joint)
③ 안장관절(saddle joint)
④ 타원관절(ellipsoid joint)
⑤ 절구관절(ball and socket joint)

41. 코로나바이러스감염증-19 백신 접종 후, T 세포에 항원을 제시하는 세포는?
① **사진 28-1**
② **사진 28-2**
③ **사진 28-3**
④ **사진 28-4**
⑤ **사진 28-5**

42. 대상포진(herpes zoster) 환자의 얼굴 사진**(사진 29)**이다. 바이러스가 잠복해 있던 곳은?
① 얼굴신경(facial nerve)
② 눈신경(ophthalmic nerve)
③ 위턱신경(maxillary nerve)
④ 아래턱신경(mandibular nerve)
⑤ 눈돌림신경(oculomotor nerve)

43. 그림**(사진 30)**에서 단층입방상피로 구성되어 있으며, 재흡수에 유리한 긴 미세융모가 많아 매우 특징적인 솔가장자리(brush border)가 관찰되는 부위는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

44. 발생 중 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기(primary retroperitoneal organ)는?
① 콩팥(kidney)
② 이자(pancreas)
③ 샘창자(duodenum)
④ 오름잘록창자(ascending colon)
⑤ 내림잘록창자(descending colon)

45. 과체중아를 출산할 확률이 높은 산모는?
① 당뇨병 산모
② 헤로인 투약 산모
③ 혈액순환장애 산모
④ 담배를 피우는 산모
⑤ 포도주를 자주 마시는 산모

46. 등산 중 낙상사고로 뒤목삼각 윗부분에서 더부신경(accessory nerve)이 손상되었다. 움직이기 어려운 근육은?
① 어깨세모근(deltoid muscle)
② 등세모근(trapezius muscle)
③ 넓은등근(latissimus dorsi muscle)
④ 어깨올림근(levator scapulae muscle)
⑤ 큰마름근(rhomboideus major muscle)

47. 50세 남자가 강도에게 칼에 찔려 사망하였다. 부검 결과 간문맥이 1 cm 정도 찢어져 있었다. 그물막구멍 뒷부분에서 함께 손상되었을 구조물은?
① 간의 네모엽
② 간의 꼬리엽
③ 아래대정맥
④ 샘창자첫째부분
⑤ 샘창자둘째부분

48. 세포의 전자현미경 사진**(사진 31)**에서 분비전구물질의 분류, 농축과 당단백질 합성에 중요한 역할을 하는 세포내 소기관은?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

49. 콩팥의 투과전자현미경 사진**(사진 32)**이다. 네프린(nephrin) 단백질로 구성되어 있으며, 물질의 이동을 제한하여 여과에 중요한 역할을 하는 구조는?
① A
② B
③ C
④ D
⑤ E

50. 뼈가 골절되면 수일 뒤 그림**(사진 33)**에서와 같이 골절부위를 일시적으로 결합시켜주는 가골(bone callus)이 만들어진다. 뼈의 구성요소 중 가골 형성에 중요한 역할을 하는 구조물은?
① 뼈끝(epiphysis)
② 뼈바깥막(periosteum)
③ 뼈끝판(epiphyseal plate)
④ 윤활막(synovial membrane)
⑤ 관절연골(articular cartilage)

51. 실험용 쥐의 콩팥에서 aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하고자 할 때 시행하여야 할 실험기법은?
① H&E 염색법(H&E stain)
② 노던블롯법(Northern blot)
③ 웨스턴블롯법(Western blot)
④ 제자리부합법(In situ hybridization)
⑤ 면역조직화학염색법(Immunohistochemistry)

52. 가로무늬근육의 투과전자현미경 사진**(사진 34)**에서 A, B, C가 차례로 가리키는 것은?

	A	B	C
①	A띠	H띠	I띠
②	A띠	I띠	H띠
③	I띠	A띠	H띠
④	I띠	H띠	A띠
⑤	H띠	A띠	I띠

53. 15세 여아가 코에서 이상한 냄새가 난다고 병원에 왔다. 1개월 전부터 코가 막히고 콧물이 나왔으나 기침을 하지는 않았다고 한다. 위쪽 어금니부위도 아프다고 한다. 코 속을 보았을 때, 중간콧길(middle nasal meatus)이 많이 부어 있다. 염증 삼출액이 고여 있을 가능성이 높은 코곁굴은?

① 이마굴(frontal sinus)
② 위턱굴(maxillary sinus)
③ 나비굴(sphenoidal sinus)
④ 앞벌집(anterior ethmoidal cells)
⑤ 중간벌집(middle ethmoidal cells)

54. 지라(spleen)는 혈액 내 항원에 대한 면역반응을 일으키는 한편, 수명을 다한 적혈구가 파괴되는 장소이다. 지라의 현미경 사진(H&E 염색)**(사진 35)**에서 적혈구의 파괴 장소는?

① ①
② ②
③ ③
④ ④
⑤ ⑤

55. 45세 남자가 갑상샘암 치료를 위해 갑상샘 절제수술을 받았다. 수술 후 허약, 다리와 팔근육의 억제할 수 없는 경련이 있고, 신경질이 자주 나는 후유증이 생겼다. 증상과 관련된 혈액검사에서 먼저 확인하여야 할 물질은?

① 에피네프린
② 성장호르몬
③ 갑상샘호르몬
④ 부신겉질호르몬
⑤ 부갑상샘호르몬

56. 사진**(사진 36)**에서 화살표가 가리키는 세포(A)는 각질세포와 부착반점(desmosome)으로 연결되지 않았으며, 전자현미경으로 관찰하면 특이적인 Birbeck granule이 세포질에서 관찰된다. 이 세포의 기능은?

① 감각수용
② 각질분비
③ 색소형성
④ 포식작용
⑤ 항원제시

57. 심한 자궁근종(uterine myoma) 환자에게서 전체자궁절제술(total hysterectomy)을 시행할 때 자궁동맥을 묶어야 한다. 이때 자궁동맥의 기원이 되는 동맥을 찾아야 한다. 이 혈관은?

① 난소동맥(ovarian artery)
② 배대동맥(abdominal aorta)
③ 속엉덩동맥(internal iliac artery)
④ 바깥엉덩동맥(external iliac artery)
⑤ 속음부동맥(internal pudendal artery)

58. 57세 남자가 숨이 차고 음식을 넘기기 힘들어 병원에 왔다. 바륨삼킴영상검사(barium swallow test) 사진**(사진 37)**이다. 심장이 커져서 식도가 눌려 좁아져 있다(화살표). 커진 심장의 부위는?

① 왼심방
② 왼심실
③ 오른심방
④ 오른심실
⑤ 심장꼭대기

59. 심장을 세로절단하여 심장의 내부를 구성하는 4개의 공간을 점선으로 구별한 사진**(사진 38)**이다. A와 B의 공간 사이를 막는 벽(막)에서 관찰할 수 있는 구조는?

① 타원오목(fossa ovalis)
② 꼭지근(papillary muscle)
③ 근육기둥(trabeculae carneae)
④ 방실판막(atrioventricular valve)
⑤ 사이막모서리기둥(septomarginal trabecula)

60. 출산 통증을 완화하기 위해 신경차단마취를 실시할 때 질속으로 손가락을 집어 넣어 궁둥뼈가시를 촉지한 후 주사바늘을 궁둥뼈가시의 안쪽면과 엉치가시인대 주위의 피부를 통해 주사해야 한다. 이때 마취되는 신경은?

① 음부신경(pudendal nerve)
② 항문꼬리신경(anococcygeal nerve)
③ 위볼기신경(superior gluteal nerve)
④ 골반내장신경(pelvic splachnic nerve)
⑤ 속폐쇄근신경(nerve to obturator internus muscle)